



WHITEPAPER EJECUTIVO · GUÍA PRELIMINAR

Emisiones digitales en ESG

Cómo delimitar, estimar y presentar la huella de carbono de los activos y actividades digitales de una organización.

Idea central

La huella digital no es un alcance separado. Es un subinventario que identifica emisiones tecnológicas dentro de los Alcances 1, 2 y 3 del inventario corporativo de gases de efecto invernadero.

RESUMEN EJECUTIVO

Una apertura del inventario de GEI, no una cifra paralela

Servidores, redes, nube, SaaS, almacenamiento, inteligencia artificial, dispositivos y residuos electrónicos generan emisiones en distintos puntos de la operación y de la cadena de valor. Para reportarlas con claridad, primero se delimita la actividad digital y después se asigna cada fuente al alcance corporativo que corresponde.

Huella digital = parte del inventario corporativo

El total digital debe reconciliarse con los Alcances 1, 2 y 3 ya divulgados. No debe sumarse nuevamente ni presentarse como "Alcance 4".

Contenido

1 Principio reportable

2 Activos y actividades incluidos

3 Clasificación por alcance

4 Datos para estimar una línea base

5 Resultados para el reporte ESG

6 Calidad, incertidumbre y gobierno

7 Ruta de adopción

8 Narrativa y consideraciones

9 Referencias públicas

DELIMITAR

Qué es digital

Definir activos, servicios, actividades, periodo, límites y exclusiones.

ESTIMAR

Cuánto emite

Combinar datos de actividad, información de proveedores y factores de emisión.

RECONCILIAR

Dónde se reporta

Asignar cada fuente a Alcance 1, 2 o una categoría pertinente de Alcance 3.

1. PRINCIPIO REPORTABLE

¿Dónde deben aparecer las emisiones digitales?

En la sección ambiental, dentro de cambio climático y del inventario corporativo de emisiones de GEI. La subsección “Huella de carbono digital” explica qué parte del inventario proviene de activos y actividades tecnológicas.

Inventario corporativo: Alcance 1 + Alcance 2 + Alcance 3

Subinventario digital: desglose reconciliado por activo, servicio, alcance y categoría

EVITAR

Un “alcance digital” independiente

Crearía una categoría ajena al GHG Protocol y puede provocar que las mismas emisiones se sumen dos veces.

RECOMENDADO

Un subinventario trazable

Permite mostrar la cifra digital y, debajo, exactamente en qué alcance y categoría corporativa fue contabilizada.

Tres reglas de consistencia

1

Misma frontera. Utilizar la frontera organizacional y operacional definida para el inventario general.

2

Mutuamente excluyente. Una emisión se registra una sola vez dentro del inventario de la organización.

3

Reconciliación. El total digital debe poder rastrearse hacia los totales de Alcance 1, 2 y 3.

IFRS S2 requiere divulgar emisiones de Alcance 1, 2 y 3 y las categorías de Alcance 3 incluidas. ESRS E1 contempla, cuando sea material, abrir los servicios adquiridos de nube y centros de datos dentro de Alcance 3, categoría 1.

2. ACTIVOS Y ACTIVIDADES INCLUIDOS

Construir el perímetro digital antes de calcular

El punto de partida es un inventario de fuentes digitales. La selección debe responder a materialidad, disponibilidad de datos y capacidad de gestión, manteniendo explícitas las exclusiones.

INFRAESTRUCTURA PROPIA

Operación bajo control

- Servidores, cuartos de TI y centros de datos.
- Redes, almacenamiento y equipos de respaldo.
- Computadoras, pantallas y dispositivos corporativos.
- Electricidad, combustibles y refrigerantes asociados.

SERVICIOS ADQUIRIDOS

Proveedores digitales

- Nube pública, privada y colocation.
- SaaS, hosting, CDN y herramientas de colaboración.
- Procesamiento, almacenamiento y transferencia de datos.
- Entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial.

CICLO DE VIDA

Hardware y residuos

- Fabricación de equipos comprados.
- Reparación, reutilización y extensión de vida útil.
- Tratamiento de residuos electrónicos.
- Fin de vida de equipos tecnológicos vendidos.

USO Y CADENA DE VALOR

Casos que requieren criterio

- Teletrabajo y activos digitales arrendados.
- Energía del cliente al usar productos vendidos.
- Dispositivos de visitantes, redes downstream y publicidad.
- Emisiones evitadas atribuibles a digitalización.

Frontera recomendada para una primera estimación

Empezar con infraestructura propia, nube/hosting, SaaS relevante, hardware adquirido y residuos electrónicos. Añadir teletrabajo, activos arrendados y uso downstream cuando sean materiales y exista una categoría defendible.

3. CLASIFICACIÓN POR ALCANCE

Fuentes centrales de una huella digital

Esta tabla ofrece una asignación preliminar. La conclusión final depende de quién controla la fuente, cómo se contrató el servicio y si el equipo se reconoce como gasto o activo.

Activo o actividad digital	Clasificación preliminar	Dato de partida
Diésel de generadores y fugas de refrigerantes en infraestructura propia	Alcance 1	Litros de combustible; kg y tipo de refrigerante
Electricidad para servidores, redes, equipos y oficinas bajo control	Alcance 2	kWh por instalación; información contractual de electricidad
Nube, SaaS, hosting, CDN, almacenamiento, IA y servicios de centros de datos externos	Alcance 3 · Cat. 1	Reporte del proveedor; consumo; uso o gasto
Fabricación de servidores, laptops, teléfonos, pantallas y equipos capitalizados	Alcance 3 · Cat. 2	Unidades, modelo, peso o huella de producto del proveedor
Equipos pequeños o compras tecnológicas reconocidas como gasto	Generalmente Alcance 3 · Cat. 1	Compras por tipo, unidades o gasto
Tratamiento de residuos electrónicos generados en las operaciones	Alcance 3 · Cat. 5	kg por tipo de residuo y método de tratamiento

Servidor propio

Puede generar Alcance 2 por electricidad, categoría 2 por fabricación, categoría 3 por emisiones upstream de energía y categoría 5 al convertirse en residuo.

Aplicación en la nube

Para la empresa usuaria, el servicio suele clasificarse en Alcance 3, categoría 1. El proveedor contabiliza parte de la operación en sus propios Alcances 1 y 2.

En el inventario de GEI, las emisiones incorporadas de bienes de capital se contabilizan conforme al periodo y límites del estándar aplicable; no deben confundirse con la depreciación financiera del activo.

3. CLASIFICACIÓN POR ALCANCE · CONTINUACIÓN

Casos que dependen de la operación y del modelo de negocio

Caso digital	Posible clasificación	Pregunta de validación
Emisiones upstream de electricidad y pérdidas de transmisión no incluidas en Alcance 2	Alcance 3 · Cat. 3	¿El factor de Alcance 2 ya incorpora componentes de ciclo de vida?
Electricidad utilizada por empleados durante el teletrabajo	Puede ser Cat. 7	¿Es material y existe un método consistente de estimación?
Equipos o infraestructura arrendada fuera del límite de control operacional	Puede ser Cat. 8	¿Quién controla la operación y dónde se registra el activo?
Energía del cliente al usar dispositivos, software o productos digitales vendidos	Puede ser Cat. 11	¿Es un producto final vendido y el uso energético es material?
Fin de vida de dispositivos tecnológicos vendidos	Alcance 3 · Cat. 12	¿Qué volumen se vendió y cuál es el tratamiento esperado?

Sitios web, publicidad y canales gratuitos

La energía de dispositivos de visitantes y redes downstream tiene un tratamiento menos uniforme. Puede estimarse como información adicional de huella digital, pero no debe incorporarse automáticamente al inventario obligatorio sin justificar frontera, categoría, método y riesgo de doble conteo.

DOBLE CONTEO

Dentro de una organización

Los alcances y categorías deben ser mutuamente excluyentes. Cada fuente se registra una sola vez y se referencia donde corresponda.

CADENA DE VALOR

Entre proveedor y cliente

La misma emisión física puede aparecer en inventarios de empresas distintas bajo alcances diferentes. Esa es la lógica normal de la contabilidad de cadena de valor.

4. DATOS PARA ESTIMAR UNA LÍNEA BASE

De la actividad digital a toneladas de CO₂e

- 1

Definir frontera y periodo. Alinear entidades, operaciones, año base, criterio de control y moneda/unidades.
- 2

Inventariar fuentes. Relacionar centros de costo, proveedores, activos, servicios y residuos con responsables de dato.
- 3

Recopilar actividad. Priorizar kWh, kg, unidades y uso; recurrir a gasto cuando no exista un dato físico mejor.
- 4

Aplicar factores. Documentar origen, año, geografía, unidad, gases incluidos y método de asignación.
- 5

Reconciliar y revisar. Evitar duplicados, evaluar cobertura y conectar cada resultado digital con el inventario general.

Fuente	Dato preferido	Alternativa preliminar
Electricidad propia	Medición o factura en kWh por instalación	Asignación por superficie, equipos u ocupación
Nube y centros de datos	Reporte de emisiones o energía del proveedor	Uso por servicio/región o estimación basada en gasto
SaaS y servicios digitales	Dato específico del proveedor	Usuarios, transacciones, almacenamiento o gasto
Hardware	Huella de producto o EPD por modelo	Unidades/peso por categoría y factor secundario
Residuos electrónicos	Pesaje y certificado por tratamiento	Unidades retiradas y peso promedio

Fórmula conceptual

Dato de actividad × factor de emisión = emisiones estimadas.

En asignaciones de proveedores compartidos pueden intervenir reglas adicionales por uso, capacidad, gasto, tiempo o participación contractual.

5. RESULTADOS PARA EL REPORTE ESG

Cómo debería verse la huella de carbono digital

La tabla digital se presenta como una apertura del inventario principal. Sus cifras ya están incluidas en los totales corporativos de Alcance 1, 2 y 3.

Componente digital	Alcance y categoría	tCO ₂ e
Combustibles y refrigerantes de infraestructura propia	Alcance 1	X
Electricidad de infraestructura tecnológica propia	Alcance 2	X
Nube, hosting, SaaS y servicios digitales	Alcance 3 · Cat. 1	X
Equipos de usuario y hardware capitalizado	Alcance 3 · Cat. 2	X
Actividades upstream de energía	Alcance 3 · Cat. 3	X
Residuos electrónicos operativos	Alcance 3 · Cat. 5	X
Otras categorías digitales materiales	Cat. 7, 8, 11 o 12	X
Total de emisiones digitales	Reconciliado con el inventario general	X

Indicadores que dan contexto

- tCO₂e digitales totales.
- Operación frente a carbono incorporado.
- Intensidad por empleado, usuario o transacción.
- Exclusiones e incertidumbre estimada.
- % del inventario corporativo.
- % cubierto con datos de proveedor.
- Comparativo con año base y objetivo.
- Acciones de reducción por fuente.

Emisiones evitadas: siempre por separado

Beneficios como viajes evitados por videollamadas no se restan del inventario. Si se estiman, se divulgan en una sección distinta, con metodología, escenario de referencia, periodo, límites y supuestos propios.

6. CALIDAD, INCERTIDUMBRE Y GOBIERNO

Una estimación preliminar también debe ser transparente

El objetivo inicial no es aparentar precisión absoluta, sino producir una línea base reproducible, explicar sus límites y crear un plan para sustituir supuestos por mejores datos en cada ciclo.

Jerarquía práctica de datos

1

Dato específico

Medición propia o reporte de emisiones del proveedor para el servicio contratado.

2

Dato de actividad

kWh, kg, unidades, capacidad, horas de cómputo o transacciones con factor pertinente.

3

Modelo híbrido

Combina datos primarios parciales con factores secundarios para cubrir brechas.

4

Estimación por gasto

Útil para screening y cobertura inicial; suele tener mayor incertidumbre.

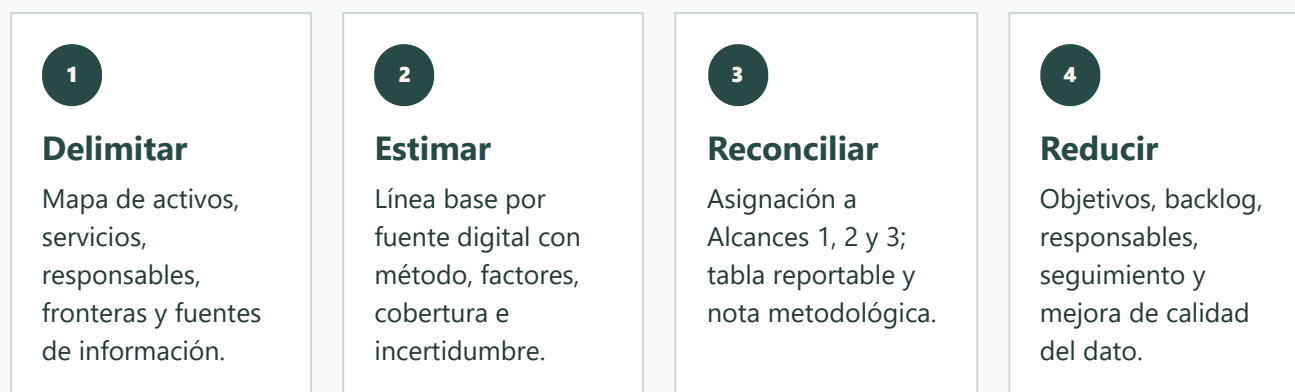
Controles mínimos

- Responsable por fuente de dato.
- Factor de emisión con versión y geografía.
- Control de duplicados entre alcances.
- Registro de exclusiones y justificación.
- Periodo, unidad y moneda documentados.
- Regla de asignación reproducible.
- Reconciliación con compras, activos y energía.
- Revisión metodológica antes de divulgar.

Advertencia: este marco es orientativo. No sustituye la aplicación de requisitos regulatorios, políticas contables, asesoría especializada ni aseguramiento externo. La organización debe validar su clasificación con quienes preparan y revisan el inventario corporativo.

7. RUTA DE ADOPCIÓN

De una estimación preliminar a un sistema de gestión



Modelo de acompañamiento de Interdato

Servicio	Qué resuelve	Entregable
Diagnóstico	Identifica fuentes digitales, disponibilidad de datos y criterios de frontera.	Mapa de fuentes y plan de medición.
Línea base	Estima emisiones por activo, actividad, proveedor, alcance y categoría.	Subinventario preliminar y memoria de cálculo.
Integración ESG	Conecta resultados con el inventario general y la narrativa climática.	Tabla, indicadores y nota metodológica.
Plan de reducción	Prioriza nube, software, datos, hardware, compras y residuos.	Backlog, objetivos y tablero de seguimiento.

Resultado esperado

Una organización capaz de explicar cuánto emite su operación digital, dónde está contabilizada esa cifra, con qué calidad de datos se estimó y qué decisiones está tomando para reducirla.

8. NARRATIVA Y CONSIDERACIONES

Ejemplo de divulgación preliminar

Las emisiones derivadas de los activos y actividades digitales se encuentran integradas en el inventario corporativo de GEI. Durante el periodo representaron **X tCO₂e**, equivalentes al **X%** de las emisiones totales. Corresponden principalmente al Alcance 2 por el consumo eléctrico de infraestructura tecnológica propia y al Alcance 3, categorías 1, 2 y 5, por servicios de nube, fabricación de equipos y gestión de residuos electrónicos.

El texto debe adaptarse a las fuentes realmente cubiertas, la materialidad y la metodología de cada organización. Conviene acompañarlo con una tabla de desglose y una nota sobre cobertura, exclusiones e incertidumbre.

Comunicación responsable

Evitar	Preferir
"Nuestra operación digital es cero emisiones".	"Estimamos y reducimos fuentes digitales con límites y supuestos documentados".
"Migrar a la nube elimina el impacto".	"Medimos los servicios cloud dentro de la cadena de valor y optimizamos su uso".
"La digitalización compensó nuestras emisiones".	"Las emisiones evitadas se estiman y comunican separadamente del inventario".
"El cálculo es exacto".	"La línea base tiene una cobertura e incertidumbre declaradas y mejorará con datos primarios".

CIFRA DEFENDIBLE

Debe explicar

Periodo, frontera, fuentes incluidas, factores, método, exclusiones y responsable.

DECISIÓN ÚTIL

Debe conducir a

Reducción de consumo, mejores compras, mayor vida útil y optimización de servicios.

9. REFERENCIAS PÚBLICAS

Fuentes para profundizar

[1] **GHG Protocol.** Corporate Standard y estándares de contabilidad de emisiones corporativas.
<https://ghgprotocol.org/standards-guidance>

[2] **GHG Protocol.** Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions; métodos para las 15 categorías de la cadena de valor.
<https://ghgprotocol.org/scope-3-calculation-guidance-2>

[3] **GHG Protocol.** Scope 3 Frequently Asked Questions; fronteras, doble conteo y tratamiento separado de emisiones evitadas.
<https://ghgprotocol.org/scope-3-frequently-asked-questions-0>

[4] **IFRS Foundation.** Greenhouse Gas Emissions Disclosure Requirements Applying IFRS S2 Climate-related Disclosures. Documento educativo sobre IFRS S2 y emisiones de GEI

[5] **Comisión Europea.** Reglamento Delegado (UE) 2023/2772, ESRS E1 Climate Change; incluye la apertura opcional/material de nube y centros de datos en Alcance 3, categoría 1.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R2772>

[6] **IFRS Foundation.** Introducción a ISSB e IFRS Sustainability Disclosure Standards.
[IFRS Sustainability Knowledge Hub](#)

Siguiente paso sugerido

Realizar un diagnóstico breve para identificar fuentes digitales, responsables, disponibilidad de datos y categorías potenciales. Con ese mapa se puede construir una línea base, reconciliarla con el inventario corporativo y priorizar mejoras.

Interdato

Sostenibilidad digital, estimación de emisiones de activos y actividades digitales, integración ESG y mejora operativa.

contacto@interdato.com · interdato.com

Documento de orientación general. Las normas, interpretaciones y obligaciones pueden cambiar y variar por jurisdicción, industria y periodo de reporte. Verifique siempre las versiones vigentes y los requisitos aplicables.